# SnapMirror 技术详细信息

ONTAP 9

NetApp
May 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/data-protection/path-name-pattern-matching-concept.html on May 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

SnapMirror 技术详细信息 . . . . . 1
使用路径名称模式匹配 . . . . . 1
使用扩展查询对多个 SnapMirror 关系执行操作 . . . . . 1
确保在镜像 - 存储部署中使用通用 Snapshot 副本 . . . . . 2
SnapMirror 关系的兼容 ONTAP 版本 . . . . . 3
SnapMirror 限制 . . . . . 6

# SnapMirror 技术详细信息

## 使用路径名称模式匹配

### 您可以使用模式匹配在 snapmirror 命令中指定源路径和目标路径。

snapmirror 命令使用以下格式的完全限定路径名称： vserver ： volume 。您可以通过不输入 SVM 名称来缩写路径名称。如果执行此操作，则 snapmirror 命令将采用用户的本地 SVM 上下文。

假设 SVM 名为 "`vserver1` "，卷名为 "`vol1` "，则完全限定路径名称为 vserver1 ： vol1 。

您可以在路径中使用星号（ * ）作为通配符来选择匹配的完全限定路径名称。下表提供了使用通配符选择卷范围的示例。

| | |
|---|---|
| `*` | 匹配所有路径。 |
| 对比 * | 匹配 SVM 名称以 vs 开头的所有 SVM 和卷。 |
| `*： * src*` | 与卷名称包含 src 文本的所有 SVM 匹配。 |
| `*： vol*` | 与卷名称以 vol 开头的所有 SVM 匹配。 |

```
vs1::> snapmirror show -destination-path *:*dest*

Progress
Source              Destination  Mirror        Relationship  Total
Last
Path          Type  Path         State         Status        Progress
Healthy Updated
------------- ---- ------------ ------------- -------------- ----------
------- --------
vs1:sm_src2
              DP   vs2:sm_dest1
                                Snapmirrored  Idle           -
true    -
```

## 使用扩展查询对多个 SnapMirror 关系执行操作

### 您可以使用 *Extended Queries* 一次对多个 SnapMirror 关系执行 SnapMirror 操作。例如，您可能希望使用一个命令初始化多个未初始化的 SnapMirror 关系。

您可以将扩展查询应用于以下 SnapMirror 操作：

- 正在初始化未初始化的关系
- 恢复已暂停的关系
- 重新同步已中断的关系
- 正在更新空闲关系
- 中止关系数据传输

步骤

1. 对多个关系执行 SnapMirror 操作：

   ` *snapmirror command* { -state } *`

   以下命令会初始化处于 `Uninitialized` 状态的 SnapMirror 关系：

   ```
   vs1::> snapmirror initialize {-state Uninitialized} *
   ```

# 确保在镜像 - 存储部署中使用通用 Snapshot 副本

## 您可以使用 `snapmirror snapshot-owner create` 命令在镜像 - 存储部署中的二级系统上保留带标签的 Snapshot 副本。这样可确保存在用于更新存储关系的通用 Snapshot 副本。

如果您使用组合镜像 - 存储扇出或级联部署，则应记住，如果源卷和目标卷上不存在通用 Snapshot 副本，则更新将失败。

在镜像 - 存储扇出或级联部署中，这绝不是镜像关系的问题描述，因为 SnapMirror 始终会在执行更新之前创建源卷的 Snapshot 副本。

但是，它可能是存储关系的问题描述，因为 SnapMirror 在更新存储关系时不会创建源卷的 Snapshot 副本。您需要使用 `snapmirror snapshot-owner create` 来确保存储关系的源和目标上至少有一个通用 Snapshot 副本。

步骤

1. 在源卷上，为要保留的带标签 Snapshot 副本分配一个所有者：

   `snapmirror snapshot-owner create -vserver` *`svm`* `-volume` *`volume" -snapshot _snapshot`* `-owner` *`owner`*

   以下示例将 `ApplicationA` 分配为 `snap1` Snapshot 副本的所有者：

   ```
   clust1::> snapmirror snapshot-owner create -vserver vs1 -volume vol1
   -snapshot snap1 -owner ApplicationA
   ```

2. 更新镜像关系，如中所述 "手动更新复制关系"。

或者，您也可以等待按计划更新镜像关系。

3. 将带标签的 Snapshot 副本传输到存储目标：

   `snapmirror update -source-path` *`svm : volume|cluster : //svm/volume , …`* `-destination-path` *`svm : volume|cluster : //svm/volume , …`* `-source-snapshot snapshot`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例传输 **`snap1` Snapshot** 副本

   ```
   clust1::> snapmirror update -vserver vs1 -volume vol1
   -source-snapshot snap1
   ```

   更新存储关系时，标记的 Snapshot 副本将保留下来。

4. 在源卷上，从标记的 Snapshot 副本中删除所有者：

   `snapmirror snapshot-owner delete -vserver` *`svm`* `-volume` *`volume" -snapshot _snapshot -owner owner`*

   以下示例将删除 `sApplicationA` 作为` nap1 `Snapshot 副本的所有者：

   ```
   clust1::> snapmirror snapshot-owner delete -vserver vs1 -volume vol1
   -snapshot snap1 -owner ApplicationA
   ```

# SnapMirror 关系的兼容 ONTAP 版本

在创建 SnapMirror 数据保护关系之前，您应验证源卷和目标卷是否正在运行兼容的 ONTAP 版本。

> SVM 复制不支持与版本无关的功能。

## SnapMirror 灾难恢复关系

对于类型为 `DP` 和策略类型为`async-mirror` 的 SnapMirror 关系：

> 无法在ONTAP 9.11.1中初始化DP类型的镜像、在未来版本中将完全弃用。有关详细信息，请参见 "已弃用数据保护SnapMirror关系"。

> 在下表中，左侧列指示源卷上的 ONTAP 版本，顶部行指示目标卷上可以安装的 ONTAP 版本。

| 源 | 目标 |
| --- | --- |

| | 8.2 | 8.3 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9.1 | 9.10.1 | 9.11.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8.3 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9.0 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9.1 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9.2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9.3 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9.4 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9.5 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9.6 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 否 | 否 |
| 9.7 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 否 |
| 9.8 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 |
| 9.9.1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 |
| 9.10.1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 |
| 9.11.1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 |

互操作性不是双向的。

## 统一复制关系

对于类型为 "`XDP` " 的 SnapMirror 关系，使用内部或 Cloud Volumes ONTAP 版本：

> 此版本后面的星号（ * ）表示仅适用于 Cloud Volumes ONTAP 的版本。

- 表 2： ONTAP 8.3.x 及更高版本的互操作性 *

| ONTAP 版本 | 可与先前的 ONTAP 版本互操作 … | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.3.x | 8.3.2 P4 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9.0.0 * | 9.9.1 | 9.10.0* | 9.10.1 | 9.11.0* | 9.11.1 |
| 8.3.x | 是的。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3.2P4 | 是的。 | 是的。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.0 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.3 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.4 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 否 | 是的。 | 是的。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.6 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 否 | 是的。 | 否 | 是的。 | 是的。 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.7 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.8 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.0.0 * | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | - | - | - | - | - |
| 9.9.1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | - | - | - | - |
| 9.10.0* | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 是的。 | 是的。 | - | - | - |
| 9.10.1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | - | - |
| 9.11.0* | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 是的。 | 否 | 是的。 | 是的。 | - |
| 9.11.1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 是的。 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 |

在左列中找到较高，较新的 ONTAP 版本，在顶部行中找到较低的 ONTAP 版本以确定互操作性。互操作性是双向的。

## SnapMirror 限制

在创建数据保护关系之前，您应了解基本的 SnapMirror 限制。

- 一个目标卷只能有一个源卷。

  一个源卷可以包含多个目标卷。目标卷可以是任何类型的 SnapMirror 复制关系的源卷。

- 您最多可以从一个源卷扇出八个目标卷。
- 您不能将文件还原到 SnapMirror 灾难恢复关系的目标。
- 源或目标 SnapVault 卷不能为 32 位。
- SnapVault 关系的源卷不应是 FlexClone 卷。

  此关系可以正常工作，但不会保留 FlexClone 卷提供的效率。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.